Godot UI 材质与 Shader 需求案

提交给 TA 及 UI 美术协作成员 版本 1.0 2026 年 10 月 13 日

请在原生 Godot UI 中统一实现手绘线框、剪纸白底衬边、纸面颗粒与局部毛边。文字和数值保持清楚，组件可视化编辑，素材可独立替换。本轮取消 UI 浅投影，不制作全屏模糊、持续抖动或发光白边。

设计目标

界面呈现为手绘在纸上的画板与剪纸剧场。线性元素具有真实笔触；独立图形由白色纸底从背景中分离；纸面颗粒与线框局部缺墨共同强调纸张质感。不同系统共享这套视觉规则，同时保留各自功能和交互边界。

需求	使用位置	依据
S1 手绘线框	全部线性 UI 元素	用户图 1 至 3
S2 白底衬边	头像 引导物 图标 徽章	用户图 4 至 5
S3 颗粒与毛边	纸面 色块 线框局部边缘	用户图 6

生产分工

基础素材提供纸纹、笔触、剪纸形状和装饰本体；**Shader 与材质参数**统一颗粒、局部毛边、白边宽度和颜色；**AI**可生成书本、夹子、花饰、纹章等独立装饰；**Godot 组件**负责文字、数据、布局与交互。具体实现方案由 TA 决定。

固定图形可以使用独立图片。可伸缩的框线和按钮不应做成整张固定截图；Shader 也不承担凭空生成图 1 至 3 复笔结构的任务，基础笔触应由素材或可编辑线条提供。

范围与阅读口径

适用于大地图 HUD、召唤、仓库、结果页及详情窗；不修改地图移动、召唤生成规则、库存数据或怪物物理模拟。本案是视觉需求交付，不代表工程已完成接入。

视觉依据：本案明文要求与用户六张图优先。R1 至 R6 为校正后补充参考，只解释局部效果，不要求照搬主题、构图或整套画风。试验建议与已确认要求分开标注。

S1 手绘线框与笔触强化

必须实现 以用户图 1 至 3 为主参考

使用范围：所有线性 UI，包括面板框、按钮框、分割线、标签框、选中框、进度条外框、线性图标及召唤界面的线性装饰。文字和数值不套用笔触处理。

目标：用有粗细变化、轻微偏折、局部断墨和少量复笔的线条，替换光滑等宽的几何线。图 1 取提按与断续；图 2 取完整可读的外框；图 3 取少量复笔及轻微错位，不把草稿乱线铺满整个 UI。

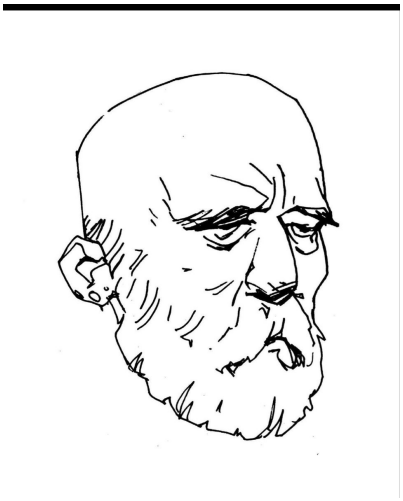


图 1 人像墨线



图 2 盾形纹章线框

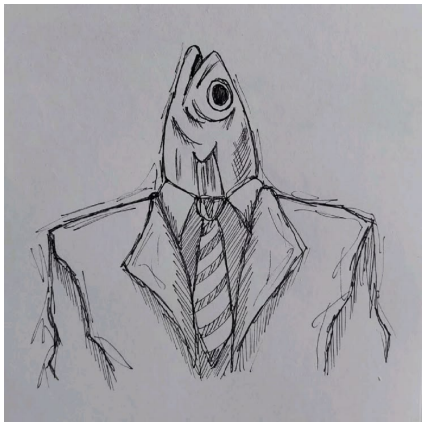


图 3 鱼头复笔素描

不采用：整圈机械加粗、霓虹描边、每帧随机抖动、所有线条同样破碎。小图标和密集线条应减少复笔，保留辨识度。

可调项目

线宽、粗细变化、轮廓颜色、复笔强度、断墨程度、轻微不规则程度及稳定随机种子。应能按组件调整，也能复用统一预设。

交互与验收

必须：当面板拉长、按钮改宽或图标缩小时，线条保持同一视觉尺度，不出现拉长的笔纹或接缝；且不改变原有布局与点击区域。召唤阵中承担输入的线段必须保持位置和连通关系准确，只修饰视觉边缘。

必须：悬停、按下、禁用和键盘焦点状态沿用统一笔触；鼠标焦点不能触发重新随机生成整套线条。

搜索关键词：手绘墨线边框 / 钢笔复笔线条 / hand drawn UI border / rough ink stroke / sketch outline shader

S1 校正后的补充参考

两张网络参考 借鉴笔触结构 不照搬地图或仿古色调

R1 Map Effects 手绘笔触样张



来源：https://www.mapeffects.co/liners

取 Fine Brush Pen 的提按变化，以及边框的轻微粗糙。Broken Charcoal 等大幅碎裂只用于比较强度，不能作为全部 UI 的默认效果。

R2 Map Effects 线性结构笔触对照



来源：https://www.mapeffects.co/liners

观察同一结构从清晰线条到粗糙笔触的变化。保留形状与信息层次，只改变绘制语言；不照搬纸张折角、阴影、地形或旧纸污渍。

对前期参考的校正：3D 描边球体只能说明不规则轮廓，不作为二维 UI 可直接接入的方案；前期粗黑圈、漫画全屏后处理也不作为本轮成品目标。

S2 剪纸白底衬边

必须实现 以用户图 4 至 5 为主参考 浅投影取消

使用范围：怪物头像、引导物、书本入口、地点图标、词条徽章等独立图形。大面积矩形面板不默认再包一圈厚白边。

目标：沿完整主体的外轮廓生成连续白色纸底，并留出可见的留白宽度，形成模切纸片感。内部黑色笔触仍属于图案；白底不是另一条黑色描边，也不是向某个方向偏移的投影。

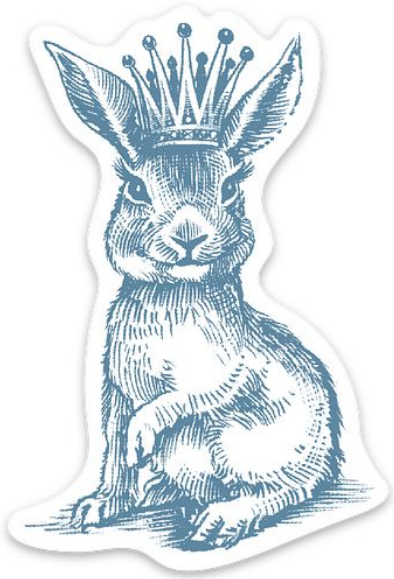


图 4 兔子剪纸白底



图 5 菌木剪纸白底

取舍：图 4、5 只取主体周围白底形状与留白比例。图中的灰色投影、立体厚度、光泽不采用。不对每条内部纹理加白边，也不在怪物每个拼接部件间制造白色接缝。

可调项目

白底宽度、白底颜色、轮廓平滑程度、外围留白及开关。默认白色；可允许极轻微暖白适配，但须与背景纸面区分。

交互与验收

必须：当替换透明图标或改变显示尺寸时，白底仍贴合完整主体、不被裁切、不糊成光晕；且不改变点击范围。成组装饰或完整怪物头像应按整体轮廓处理。白底只允许非常轻微的纸边变化，不得破碎成齿状亮边。

搜索关键词：剪纸白底衬边 / 模切贴纸白边 / die cut sticker border / paper cutout white backing / white silhouette outline

S2 校正后的补充参考

两张网络参考 观察白底如何分离图形与背景

R3 Alfish StickerStyle 图标组



来源：https://alfish.itch.io/stickerstyle-basic-pack

取黑色图案线外的连续白底，以及同组图标的留白一致性。该图较光滑、颜色较鲜亮，仅参考衬边结构；本项目仍使用 S1 手绘线条，不采用亮面几何图标风格。

R4 Fscibe 独立道具白边



来源：https://fscibe.itch.io/fantasy-items-pack

取细长、尖角和复杂道具仍可保留完整白底的做法。白底作用于整体外轮廓，不逐条包住内部排线。只借鉴道具展示方式，不复制原图内容。

对前期参考的校正：《纸境英雄》等纸片层叠截图不再用于要求悬浮阴影。本轮白底衬边与阴影分离，交付中不包含浅投影。

S3 纸面颗粒与线框局部毛边

必须配套生效 以用户图 6 为主参考

使用范围：面板底纸、按钮及卡片色块，并配合线框局部边缘。纸面细颗粒表现材质；边缘细碎缺墨、磨损和毛边表现颜料落在纸上的触感。两者是同一项组合要求，不拆成互不相关的滤镜。

目标：面内为低对比的细颗粒，边缘只在部分区域变粗糙。主轮廓仍清晰，毛边不能吞掉主体线条或使交互线段看似断开。图 6 的强烈剥落只作为强度上限，不默认照搬。



图 6 颗粒与缺墨

可调项目：纸纹尺寸与强度、颜料颗粒强度、毛边覆盖比例、毛边尺寸、缺墨程度、保护区域。各项分别可调，统一预设下默认配套生效。

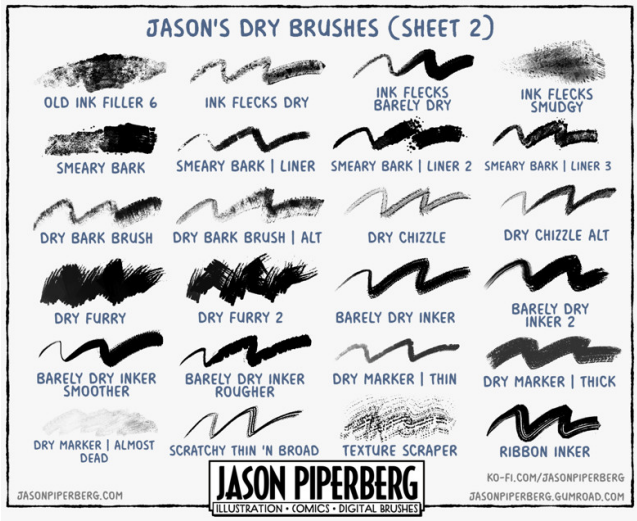
必须：当颗粒与毛边同时开启时，正文和数值仍清楚；且静止时纹理不闪烁、不游动。缩放和拉伸后不能产生明显拉长颗粒、接缝或规则锯齿。

搜索关键词：纸面颗粒 干刷毛边 / 缺墨边缘 / distressed ink edges / dry brush edge / paper grain shader

S3 校正后的补充参考

两张网络参考 取干刷与颗粒 不取湿润扩散

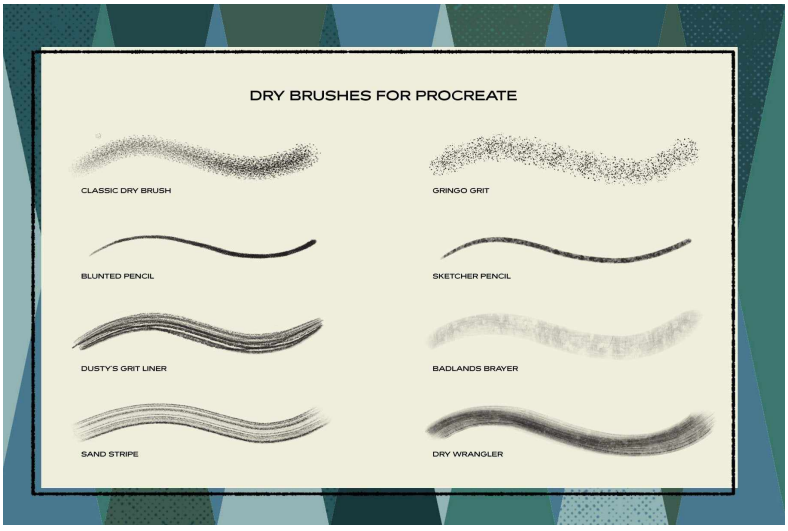
R5 Jason Piperberg 干刷笔触样张



来源：https://ko-fi.com/s/52f73b61df

取较完整笔触边缘的细碎干刷缺墨，例如 BARELY DRY INKER 一类。只在部分边缘使用，保留主线；不要选大面积糊擦、大片枯竭或绒毛状笔触作为默认线框。

R6 RetroSupply 干刷颗粒样张



来源：https://www.retrosupply.co/products/the-dry-brush-pack-for-procreate

取细颗粒与复笔线条共存的关系。细线参考 BLUNTED PENCIL / SKETCHER PENCIL；大色块可用较轻的颗粒变化。GRINGO GRIT 等强颗粒仅作为对比，不铺满正文背景。

对前期参考的校正：湿水彩大范围晕染、烧焦纸边、重暗角和全屏脏污不属于本项。允许极轻微抗锯齿柔化，但不以模糊替代真实的局部毛边。

素材与组件交付要求

素材打底 Shader 统一 装饰独立拼装

交付对象	负责内容	保留边界
纸纹与笔触素材	基础纸面 灰度笔纹 局部磨损遮罩	可独立替换 不含文字
Shader 与材质预设	S1 S2 S3 的强度与开关	编辑器可调 不改业务
AI 装饰分件	书本 夹子 铜钉 花饰 纹章	单件透明 不生成整页 UI
Godot 组件	尺寸 布局 文字 数据 输入状态	共享视觉 独立系统职责

资源格式与替换

必须：装饰图片交 PNG RGBA、sRGB、真实透明背景；简单固定图形可交 SVG。纸纹或遮罩注明使用通道、是否可平铺。按钮、底纸、边框、装饰分别交付；文字、数值、点击区域不烘焙进图片。

必须：优先保留不含白边的主体原图，由 S2 控制白底；若选用预制白底，应提供无白边版本，避免叠加双重白边。标注画布尺寸、对齐基准、显示尺寸、透明留边、九宫格区域和版本。

应该：AI 生成图先筛选统一笔触和配色，再检查透明边、细线、伪文字与结构错误。Shader 只统一表面表现，不负责修正 AI 画错的形状或补回缺失的结构。

组件与隔离

必须：提供公共预设和单组件调整入口；在 Godot 编辑器可视化查看和替换。召唤、仓库共用材质风格，不绑定各自数据或规则。底纸、边框、装饰、插画和文字应能分别控制。

必须：先在独立测试场景验证，记录接入步骤和资源索引，再由负责人接回项目。不得为了统一风格改写召唤规则、库存、地图移动或输入逻辑。不能用全屏滤镜同时处理文字与所有素材。

试验建议，非定稿数值：以 1280×720 设计画布测试关闭、轻、中、强预设。线宽、白边宽度、颗粒大小与毛边程度分别比较；不预先规定算法、采样次数或固定实现结构。

验收与交接清单

同素材对照 不同尺寸验证 保留修改入口

请先用同一套素材出原始、仅 S1、仅 S2、仅 S3、组合效果五组对照，再统一选择轻、中、强中的默认强度。测试页至少包含长短分割线、圆角框、异形徽章、书本图标、一张怪物头像和带正文数值的按钮。

验收项	通过标准
风格覆盖	全部线性 UI 沿用同一笔触语言，不只处理头像或按钮
白底	整体外轮廓连续 无投影 无发光 无双重白边
颗粒与毛边	同时可见 分别可调 局部粗糙 主线仍清楚
适配	1280×720 与 1920×1080；宽窄组件和九宫格拉伸正常
状态	悬停 按下 禁用 焦点一致；无布局跳动和纹理重抽
可读与交互	文字数值清楚 点击区与召唤阵输入位置不变
背景对照	浅纸底 深色底 地图复杂背景均检查
可维护	素材独立 预设可调 资源索引与接入说明齐全

TA 回交内容

独立测试场景；材质与 Shader 源文件；必要的纸纹、笔触和遮罩；公共默认预设与单组件调整方式；同素材对照图；简短接入说明、参数说明、验证环境与已知限制。性能预算和最终参数由 TA 在目标设备验证后反馈。

参考与授权

U1 至 U6 为策划提供的原图，编号与本次上传顺序一致，原文件名保留于源文件索引。R1 至 R6 为网络预览图，仅作团队内部视觉讨论；不代表已购买素材、笔刷或取得生产授权。进入正式资源前分别核对图片、工具和代码授权。

各补充图下方均有可点击原始来源。Godot 技术入口仅供 TA 查阅：CanvasItem 官方文档；二维内外描边示例。示例不等于已适配本项目，需验证九宫格、透明边和控件状态。

与现有示意的关系

本案的最新视觉要求优先于旧版纸雕示意中的浅投影及禁止毛刷轮廓描述；旧规范与工程尚未在本轮改动。可保留现有画板进出方式，但不把幕布、套印错位或墨迹转场列入本轮交付。